

RAMS Raporu - Harput Rehberi

Bu rapor, Harput Rehberi mobil uygulamasının ve planlanan FastAPI tabanlı backend bileşeninin Güvenilirlik (Reliability), Erişilebilirlik (Availability), Sürdürülebilirlik/Bakım Yapılabilirlik (Maintainability) ve Güvenlik (Safety) açısından değerlendirmesini sunmaktadır.

1. Güvenilirlik (Reliability)

Sistemin belirli koşullar altında, beklenen işlevleri kesintisiz olarak yerine getirme kapasitesini ifade eder.

- Mobil uygulama, içeriklerin uygulama içine gömülü (bundled) JSON dosyaları olarak sunulması sayesinde internet bağlantısı olmadan da temel işlevleri (mekan listesi, galeri, quiz, tarihçe) güvenilir biçimde çalıştırabilir.
- AsyncStorage tabanlı kalıcılık, quiz ilerlemesi ve kullanıcı tercihlerinin uygulama yeniden başlatıldığında kaybolmamasını sağlar.
- Backend tarafında auth, galeri ve değerlendirme servislerinin devreye alınmasıyla, bu servislerin kesintisi durumunda dahi temel mobil deneyimin (mekan keşfi, quiz, tarihçe) çalışmaya devam etmesi planlanmalıdır.
- Backend olmayan özellikler (AR, Asistan, Lens) henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bu modüllerin hata toleransı ve geri dönüş (fallback) davranışları tanımlanmamıştır; bu bir güvenilirlik riski oluşturur.

2. Erişilebilirlik (Availability)

Sistemin ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olma oranını ifade eder.

- Çevrimdışı içerik mimarisi sayesinde temel uygulama özellikleri (ana sayfa, harita/mekan listesi, galeri, quiz, tarihçe) backend olmadan da kullanılabilir durumdadır; bu, genel erişilebilirliği yüksek tutar.
- Kimlik doğrulaması gerektirmeyen kullanım modeli (auth olmadan da uygulamanın temel özelliklerinin kullanılabilmesi), backend kesintilerinde bile uygulamanın büyük ölçüde kullanılabilir kalmasını sağlar.
- Auth, galeri yükleme, değerlendirme ve asistan gibi backend'e bağımlı özellikler, sunucu kesintilerinde erişilemez hale gelecektir; bu nedenle bu servisler için yüksek erişilebilirlik (uptime) hedefleri belirlenmelidir.
- Asistan özelliğinin Gemini'nin ücretsiz katmanına bağımlı olması, üçüncü taraf servis kotalarının veya kesintilerinin doğrudan asistan erişilebilirliğini etkileyebileceği anlamına gelir.

3. Sürdürülebilirlik / Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)

Sistemin arızalar sonrası onarılabilme veya yeni gereksinimlere göre güncellenebilme kolaylığını ifade eder.

- Expo Router tabanlı dosya tabanlı yönlendirme (file-based routing) ve modüler klasör yapısı (app, components, contexts, data, services, types), kod tabanının anlaşılmasını ve genişletilmesini kolaylaştırır.
- Context tabanlı durum yönetimi (LocaleProvider, UserPrefsProvider, QuizProvider) sorumlulukların ayrılmasını sağlayarak bakım maliyetini düşürür.
- İçeriklerin registry tabanlı bir yapı ile yerel dile göre (locale fallback) yüklenmesi, yeni dil veya içerik eklemeyi nispeten kolaylaştırır.
- Backend için FastAPI ve Python seçimi, hem AR modülünün ihtiyaç duyacağı Python ekosistemiyle uyumluluk sağlar hem de hızlı API geliştirme için bakımı kolay bir yapı sunar.
- Şu anda AR, Asistan ve Lens modüllerinin yer tutucu olması, bu alanlarda teknik borç oluşmasını önler; ancak gelecekte bu modüllerin mevcut mimariyle (provider yapısı, içerik registry'si) uyumlu şekilde entegre edilmesi planlanmalıdır.
- Backend ve mobil arasında ortak veri sözleşmelerinin (API şemaları) erken aşamada tanımlanması, ileride entegrasyon kaynaklı bakım sorunlarını azaltacaktır.

4. Güvenlik (Safety / Security)

Kullanıcı verilerinin korunması, yetkisiz erişimin önlenmesi ve sistemin güvenli kullanımını ifade eder.

- Şu anda herhangi bir kimlik doğrulama (auth) sistemi bulunmaması, kullanıcı verilerinin yalnızca cihaz üzerinde (AsyncStorage) tutulmasını gerektirir; bu veriler şu an için sunucuya iletilmemektedir, dolayısıyla mevcut durumda merkezi bir veri ihlali riski yoktur.
- Planlanan auth sisteminin (giriş, kayıt, şifre sıfırlama, şifre yenileme) güvenli kimlik doğrulama standartlarına (şifre hashleme, oturum/token yönetimi, HTTPS) uygun şekilde geliştirilmesi kritik önemdedir.
- Değerlendirme (review) ve galeri yükleme gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerik özellikleri, kötüye kullanım, spam veya uygunsuz içerik riskine karşı moderasyon mekanizmalarıyla desteklenmelidir.
- Asistan özelliğinin üçüncü taraf bir yapay zeka servisine (Gemini) bağlanması durumunda, kullanıcı sorgularının gizliliği ve veri paylaşım kapsamı açıkça tanımlanmalı ve kullanıcıya bildirilmelidir.
- Auth gerektiren özelliklerin (değerlendirme, galeri yükleme, asistan) backend tarafında yetkilendirme kontrolleriyle korunması, yetkisiz erişimi önlemek için zorunludur.
- AR modülü ileride kamera erişimi gibi hassas izinler gerektirebileceğinden, kullanıcı izinlerinin şeffaf bir şekilde istenmesi ve verilerin yalnızca gerekli amaçla kullanılması sağlanmalıdır.

5. Özet Değerlendirme Tablosu

Boyut	Mevcut Durum	Risk Seviyesi
-------	--------------	---------------

Güvenilirlik	Çevrimdışı içerik sayesinde temel özellikler güvenilir; AR/Asistan/Lens için hata toleransı tanımsız	Orta
Erişilebilirlik	Temel özellikler backend'siz çalışır; auth gerektiren özellikler sunucuya bağımlı	Düşük-Orta
Sürdürülebilirlik	Modüler mimari ve net klasör yapısı bakım kolaylığı sağlıyor	Düşük
Güvenlik	Auth sistemi henüz yok; planlanan auth ve moderasyon mekanizmaları kritik	Yüksek